13. РАЗРАБОТКА ГАЗОНЕФТЯНЫХ И НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Газонефтяное месторождение – это нефтяное месторождение с газовой шапкой. *Нефтегазоконденсатное месторождение* (НГКМ) – это газовое месторождение с большим содержанием конденсата и нефтяной оторочкой. В нефтегазоконденсатных месторождениях объем газонасыщенной части пласта превышает объем нефтенасыщенной части. *Конденсат* – это природная смесь углеводородных соединений, растворенных в газе при определенных термобарических условиях и переходящих в жидкую фазу при снижении давления ниже давления конденсации. Конденсат характеризуется содержанием фракций УВ C_{5+}. При подсчете запасов конденсата выделяют месторождения с его содержанием: менее 25 г/м^3 (низкоконденсатные), от 25 до 100 г/м^3 (среднеконденсатные), от 100 до 500 г/м^3 (высококонденсатные) и более 500 г/м^3 (уникальные).

Для нефтегазоконденсатного месторождения важной характеристикой является конденсатогазовый фактор, определяющий отношение количества конденсата в граммах или см^3 в одном кубическом метре газа:

$$\psi = \frac{M_к}{M_г},$$

где $M_к$ – содержание конденсата, гр;

$M_г$ – 1 м^3 газа.

Содержание конденсата изменяется в широких пределах – от 2 до 1400 см^3/м^3. В залежах с нефтяными оторочками содержание C_{5+} составляет не менее 80 см^3/м^3.

К газонефтяным месторождениям относятся такие крупные месторождения, как: Самотлор, Федоровское, Лянторское, Среднебутуоминское, Ярактинское и др.

В нефтяной части ГНМ находятся нефть с растворенным в ней газом и связанная вода, а в газонасыщенной части – газ с растворенным в нем конденсатом и связанная вода. Запасы углево-

дородов, находящиеся в нефтяных оторочках нефтегазоконденсатных месторождений, относятся к трудноизвлекаемым запасам. Основные типы нефтяных оторочек приведены на рисунке 83. Извлекаемые запасы нефти в таких месторождениях оцениваются в 20% от всех извлекаемых запасов России. КИН нефтегазовых месторождений в среднем составляет от 10 до 15%, или же нефтяные оторочки могут не разрабатываться.

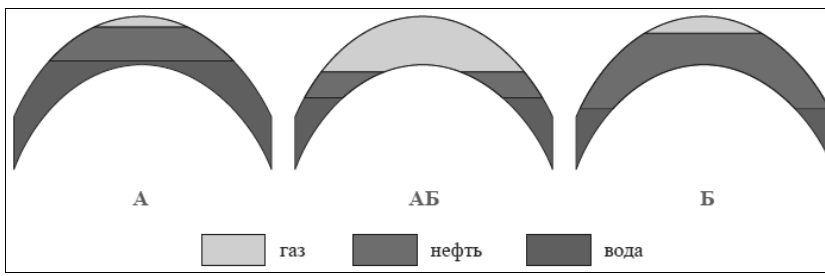

Рис. 83. Основные типы газоконденсатных залежей с оторочками: А – массивная (с подстилающей оторочкой или нефтяная с газовой шапкой); АБ – пластовая (с кольцевой оторочкой); Б – пластовая (с подстилающей оторочкой и газовой шапкой)

Система разработки нефтегазоконденсатных месторождений во многом зависит от размеров нефтяной оторочки и площади газонефтяного контакта. Эксплуатация вертикальных скважин приводит к формированию конусов газа и воды при эксплуатации скважин при значительных депрессиях, а следовательно, и при значительных газовых факторах и неэффективном использовании пластовой энергии газовой шапки. При отборе нефти из нефтенасыщенной части пласта происходит прорыв газа из газовой шапки, что приводит к увеличению газонасыщенности в нефтяной оторочке. Отбор нефти и газа из газовой шапки приводит к снижению в ней пластового давления и к смещению (поднятию) ГНК. По мере снижения пластового давления газоконденсатная и нефтенасыщенная части пласта претерпевают существенные изменения. В газоконденсатной части пласта происходит увеличение насыщенности жидкой фазой за счет выпадения конденсата, который остается неподвижным за счет низкой фазовой насы-

щенности, занимая не более 12–15% порового объема. Такой конденсат часто называют «потерянным», так как его дальнейшая разработка невозможна. В нефтенасыщенной части происходят дегазация нефти и увеличение насыщенности газовой фазой за счет выделения растворенного газа. Свободная газовая фаза в нефтяной оторочке может оставаться неподвижной, занимая до 10% порового объема. Эти изменения приводят к снижению плотности и вязкости газовой фазы и к увеличению плотности и вязкости нефтяной фазы. Изменение насыщенности порового пространства той или иной фазой приводит к изменению условий фильтрации и к постоянному изменению состава пластового флюида. Относительные фазовые проницаемости для газа будут увеличиваться, а для нефти – уменьшаться. Эти изменения происходят более быстрыми темпами, чем при разработке нефтяного месторождения на режиме растворенного газа. При достижении величины газонасыщенности до 35–40% фильтрация нефти практически прекращается. Остаточная нефть переходит в категорию неподвижных запасов. Внедрение воды в нефтенасыщенную часть из законтурной области может некоторое время поддерживать пластовое давление, снижая интенсивность выделения растворенного газа. Внедрение законтурной воды в газонасыщенную часть пласта приводит к «защемлению» достаточно больших объемов газа. Одним из условий разработки ГНКМ принято считать постоянство положения ГНК, что может быть достигнуто поддержанием нулевого перепада давлений между нефте- и газонасыщенными частями месторождения.

Разработка ГНКМ на естественном режиме приводит к существенному ограничению дебитов скважин, пробуренных в нефтенасыщенной части пласта, что, в свою очередь, влияет на темпы разработки и ухудшает экономические показатели. Теоретические расчеты и фактические данные показывают, что критические безгазовые дебиты вертикальных скважин оказываются нерентабельными.

Маскетом М. и Виковым С. были определены условия неподвижности конуса подошвенной воды:

$$w = -\frac{k}{\mu}\left(\frac{dP}{dz} - \rho \cdot g\right) = 0\,,$$

где: k – проницаемость пласта вдоль оси z,

μ, ρ – динамическая вязкость и плотность воды.

Скорость движения (w) вершины конуса вдоль вертикальной оси (z) равняется нулю, т.е. должно выполняться условие:

$$\frac{dP}{dz} \le \rho \cdot g$$

Условия неподвижности нефтяного и газового конусов определяются как:

$$v_{zг} = -\frac{k \cdot k_г(S_г)}{\mu_г}\left(\frac{\partial P}{\partial z} - \rho \cdot g\right),$$

$$v_{zн} = -\frac{k \cdot k_н(S_н)}{\mu_н}\left(\frac{\partial P}{\partial z} + \rho \cdot g\right),$$

где P – давление в нефтяной и газовой фазах – имеет одно и то же значение.

Наибольшую сложность представляют узкие нефтяные оторочки, ширина которых не превышает 500–700 м и на которых невозможно разместить регулярную сетку скважин. Как правило, такие оторочки разрабатываются на режиме истощения.

В зависимости от типа месторождения работа добывающих скважин может быть осложнена образованием газового (газовая шапка), водяного конуса (подошвенная вода) или и того, и другого конуса (подгазовая зона с подошвенной водой).

Для оценки эффективности разработки ГНКМ используют параметр компонентоотдачи, включающий в себя нефте-, газо- и конденсатоотдачу. Снижение давления в газонасыщенной части пласта приводит к выпадению конденсата и снижению коэффициента его извлечения (КИК). Пластовые потери конденсата зависят от начальных пластовых термобарических условий ($P_{пл.}$, $T_{пл.}$) и состава газоконденсатной системы. При снижении давления в газонасыщенной части пласта происходит значительное расширение газа и снижение температуры. Изотерма конденсации определяет отношение массы конденсировавшихся углево-

дородов (УВ) к массе углеводородного газа, их содержавшего (при постоянной температуре). Пластовая изотерма конденсации (Ψк) определяет количество выпавшего в пласте конденсата, выраженное в кубических сантиметрах из одного кубического метра газа, $см^3/м^3$, и характеризует потери конденсата в пласте. Зависимость содержания конденсата в пластовом газе от давления приведена на рисунке 84. При низких значениях давления часть выпавшего конденсата может вновь перейти в газовую фазу.

КИК изменяется от 30% до 60%. Газоотдача может достигать 0,96 при газонапорном режиме и 0,7–0,9 при водонапорном режиме. При преобладании газовой фазы величина нефтеотдачи не превышает 20%. При объеме газовой фазы не более 25% от всего объема пласта нефтеотдача может достигать 40%. Фактические значения КИГ составляют от 0,5 до 0,95, а значения КИК – в 1,5–1,8 раза меньше, чем получают при расчетах технологических показателей разработки нефтегазоконденсатных месторождений, и редко превышают 30%.

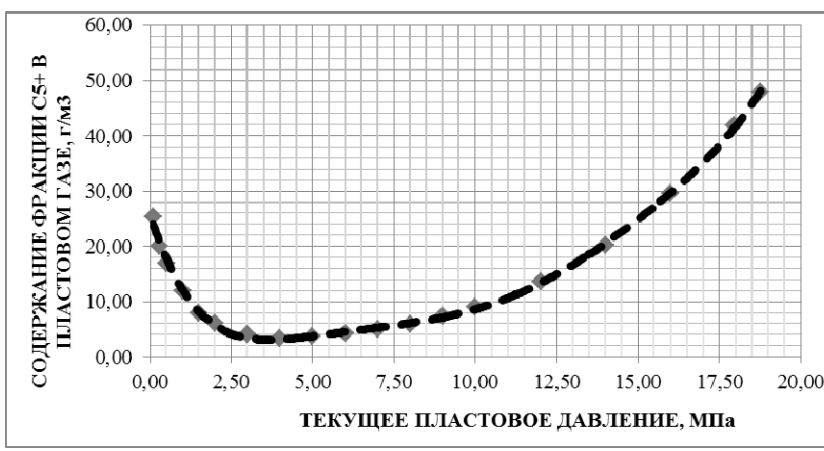

Рис. 84. Зависимость содержания конденсата в пластовом газе от давления

Для более точного прогноза технологических показателей разработки нефтегазоконденсатных месторождений необходимо использовать композиционные модели, учитывающие как началь-

ный, так и текущий состав газа и конденсата и зависимость физико-химических свойств углеводородной смеси от термобарических условий. При условии, что пластовое давление выше давления начала конденсации ($P_{н.к.}$), в газонасыщенной части пласта содержится одна газовая фаза с растворенным в ней конденсатом. При снижении давления ниже значения $P_{н.к.}$ фракция C_{5+} переходит в жидкую фазу. Процесс конденсации происходит до тех пор, пока не будет преодолено давление максимальной конденсации и массообмен не перейдет в стадию нормального испарения. На рисунке 85 приведена фазовая диаграмма газоконденсатной смеси. Точка А соответствует начальным пластовым условиям в газонасыщенной части пласта. При снижении давления происходит образование двухфазной области. При начальных условиях, характерных для точки **X,** двухфазная область не образуется.

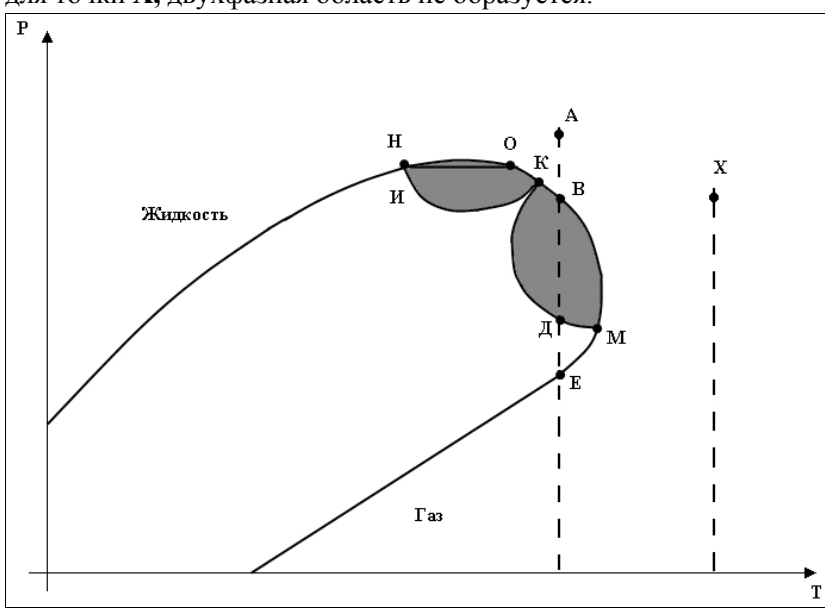

Рис. 85. Фазовая диаграмма газоконденсатных смесей

Линии КДМ и МВК – область ретроградной конденсации, линии КОН и НИК – область ретроградного испарения. Линии ОИ и ДВ – процесс образования пара (ретроградное испарение), линии

ВД и ИО – процесс образования жидкости (ретроградная конденсация). Для газоконденсатных смесей при снижении пластового давления по линии ВД происходит ретроградная конденсация углеводородов, и объем выделившейся жидкости увеличивается до давления в точке Д. При снижении давления по линии ДЕ объем жидкой фазы уменьшается, начинается область прямого испарения. Точка В характеризует начало конденсации, а точка Д – максимальное значение конденсации. Размеры ретроградных зон зависят от состава смеси. В чистых веществах ретроградные процессы не происходят.

Чем тяжелее фракция группы C_{5+}, тем интенсивнее она конденсируется и тем меньше степень ее извлечения. Процесс ретроградной конденсации влияет на состав добываемой смеси. Нормальное испарение ретроградного конденсата проявляется при температурах более 60°С и не в низкопроницаемых коллекторах.

В составе большинства пластовых газов преобладает метан – от 60% до 97%. Конденсаты являются составной частью пластовых газов, плотность которых, при нормальных условиях, изменяется от 0,66 до 0,84 г/см^3, вязкость – от 0,6 до 0,9 мПа·с, молярная масса стабилизированного конденсата – от 90 до 150 г/моль.

В условиях низкопроницаемого коллектора и при выпадении конденсата может происходить резкое снижение фазовой проницаемости для газа, что существенно снижает величину газоотдачи (на 10–13%). Снижение продуктивности скважин связано с выпадением в призабойной зоне скважин жидкой углеводородной фазы. Со временем радиус этой зоны может увеличиваться до сотен метров. При содержании в газе фракции УВ пентана и высшие до 250–300 г/см^3 снижения продуктивности скважин может не происходить. При большем содержании этой фракции и в низкопроницаемом коллекторе продуктивность скважины может снизиться до нуля. Одним из способов обработки ПЗС нефтегазоконденсатного месторождения является продавливание углеводородной жидкой фазы в глубь пласта за пределы призабойной зоны. Отрицательное влияние выпадения конденсата и снижение продуктивности скважин могут быть уменьшены при разработке место-

рождения с поддержанием пластового давления. На завершающей стадии разработки нефтегазоконденсатного месторождения может происходить увеличение водонасыщенности продуктивной части пласта за счет внедрения пластовых вод. Этот процесс приводит к образованию зон с защемленной газоконденсатной смесью, а следовательно, к снижению газо- и конденсатоотдачи, к обводнению скважинной продукции и к снижению продуктивности скважин.

13.1. Методы воздействия на нефтегазоконденсатные месторождения

Для увеличения компонентоотдачи на ГНМ применяют различные методы воздействия:

1. Методы ППД как в нефте-, так и в газонасыщенных частях пласта. Нагнетаемым рабочим агентом могут служить: вода, газ, водогазовые смеси. Закачка воды может использоваться как барьерное одностороннее и двустороннее заводнение (рисунок 86), для выделения газо- и нефтенасыщенных зон в самостоятельные объекты разработки. В нефтенасыщенной части может применяться и внутриконтурное заводнение. Двустороннее заводнение целесообразно применять в толстых нефтяных оторочках, что способствует более равномерному поддержанию давления по площади. Барьерное заводнение позволяет снизить добычу свободного газа, увеличить темпы отбора извлекаемых запасов, повысить нефтеотдачу. При барьерном заводнении вода закачивается над газонефтяным контактом.

Выбор вида заводнения определяется геолого-физическими характеристиками залежи, в основном, проницаемостью, вязкостью нефти, толщиной нефтенасыщенной зоны, соотношением размеров нефтенасыщенной и газонасыщенной зон пласта. Увеличение давления в газонасыщенной части способствует снижению темпа выпадения конденсата и повышению конденсатоотдачи. Для поддержания пластового давления в газонасыщенной

части пласта применяется *сайклинг-процесс* – процесс закачки сухого газа, который вытесняет более жирный газ к забою добывающих скважин при постоянном изменении состава добываемого газа.

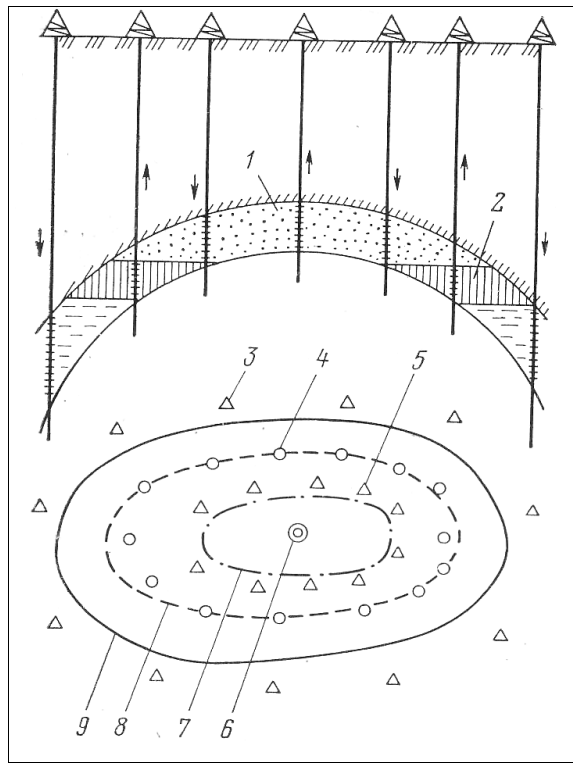

Рис. 86. Схема двустороннего барьерного заводнения

1 – газонасыщенная часть месторождения; 2 – нефтяная оторочка; 3 – законтурные нагнетательные скважины; 4 – нефтедобывающие скважины; 5 – нагнетательные скважины барьерного заводнения; 6 – газодобывающие скважины; 7 – внутренний контур газоносности; 8 – внешний контур газоносности; 9 – внешний контур нефтеносности

2. Закачка неуглеводородных газов – диоксида углерода, азота в газовую шапку. Если количество свободного газа не превышает равновесный допрорывный объем, то газ будет двигаться вместе с нефтью, увеличивая ее дебит. Забойное давление, при котором

дебит скважины становится максимальным, называется критическим $P_{з.кр.}$. Когда объем выделившегося газа становится больше допрорывного объема, газ начинает прорываться через нефтяную фазу – и дебит скважины по нефти снижается. Критическое забойное давление зависит от объема газа, который может удерживаться в нефти до его прорыва и от свойств нефти. Чем более тяжелая нефть, тем больше допрорывный объем газа и тем выше способность к образованию микропузырьков или мелкодисперсной пены. При наличии у нефтяного месторождения газовой шапки и при значительном содержании в нефти смол и асфальтенов (15–20%) коэффициенты нефтеотдачи были примерно в 2 раза выше при разработке на режиме истощения, чем на месторождениях без газовой шапки.

3. Создание экранов вблизи ГНК и ВНК: закачка пен и гелей. Закачка в нагнетательные скважины под ГНК оторочки воды с пенообразующим реагентом для создания пенного барьера.

4. Гидрофобизация породы: закачка нефти в зону выше перфорационных отверстий для сдерживания прорывов газа в нефтенасыщенную часть пласта.

В каждом случае необходимо определять оптимальный масштаб смещения оторочки и устанавливать темпы закачки воды, газа и отборов нефти.

5. Бурение горизонтальных скважин в нефтенасыщенную часть пласта или под ВНК.

Применение горизонтальных скважин позволяет разрабатывать нефтяные оторочки более быстрыми темпами, чем вертикальными скважинами. В зависимости от толщины нефтяной оторочки прирост КИН при разработке горизонтальными скважинами по сравнению с вертикальными составляет от 0,02% до 0,27% (рис. 87). Основной расчетный прирост КИН за счет применения горизонтальных скважин получен в диапазоне толщин от 20 до 50 м. При увеличении или уменьшении толщины пласта преимущество от применения горизонтальных скважин снижается.

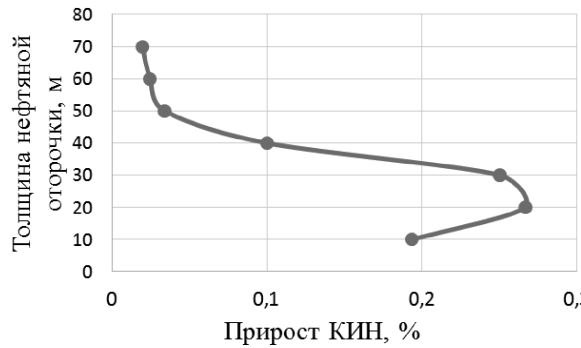

Рис. 87. Прирост КИН в зависимости от толщины нефтяной оторочки с применением горизонтальных скважин (по сравнению с вертикальными)

Область дренирования пласта горизонтальной скважиной чаще представляют в виде эллипса, тогда как за область дренирования вертикальной скважины принята окружность. При одном и том же значении депрессии на пласт дебит горизонтальной скважины будет выше, чем дебит вертикальной скважины.

Коэффициенты продуктивности вертикальной и горизонтальной скважин можно определить по формулам:

– вертикальной скважины:

$$K_{\text{прод.в}} = \frac{2 \cdot \pi \cdot k_{\text{н}} \cdot h}{\mu \cdot B_{\text{н}} \cdot \ln \frac{R_{\text{к}}}{r_c}}$$

и горизонтальной скважины:

$$K_{\text{прод.г}} = \frac{2 \cdot \pi \cdot k_{\text{г}} \cdot h}{\mu \cdot B_{\text{н}} \cdot \ln \frac{R_{\text{кг}}}{r_{\text{сг}}}},$$

где: $k_{\text{г}}$ – горизонтальная составляющая проницаемости;

h – толщина пласта;

μ – вязкость нефти;

$B_{\text{н}}$ – объемный коэффициент нефти;

$R_{\text{кг}}$ – радиус контура питания горизонтальной скважины.

$$r_{сг} = \frac{R_{кг} \cdot \left(\frac{L}{2}\right)}{\left[a + \sqrt{a^2 - \left(\frac{L}{2}\right)^2}\right] \cdot \left[\frac{\beta \cdot h}{(1+\beta) \cdot r_с}\right]^{\frac{\beta \cdot h}{L}}},$$

где: L – длина горизонтального участка скважины;

r_c – радиус скважины;

$$a = \left(\frac{L}{2}\right) \cdot \left\{0.5 + \left[0.25 + \left(\frac{R_{кг}}{\frac{L}{2}}\right)^4\right]^{0.5}\right\}^{0.5}$$

$$\beta = \sqrt{\frac{k_г}{k_в}},$$

где: $k_г$, $k_в$ – горизонтальная и вертикальная составляющие проницаемости.

Для оценки длины горизонтального участка скважины можно воспользоваться оценочной формулой, предполагая, что дренируемые объемы горизонтальной и вертикальной скважин равны:

$$L = \frac{4}{3} h \sqrt{\frac{k_г}{k_в}},$$

где: h – толщина пласта, м;

$k_г$, $k_в$ – горизонтальная и вертикальная составляющие проницаемости.

Для терригенного коллектора при отсутствии вертикальной трещиноватости значение вертикальной проницаемости принимается в 10 раз меньше, чем горизонтальная проницаемость.

Для оценки величины накопленной добычи нефти, полученной при разработке месторождения горизонтальными скважинами, можно воспользоваться формулой:

$$Q_г = 0,49 L \sqrt{m \Delta S_0 h Q_в},$$

где: $Q_г$ – накопленная добыча горизонтальной скважины с длиной L;

$Q_в$ – накопленная добыча нефти вертикальной скважиной;

L – длина горизонтального участка.

При разработке нефтегазоконденсатных месторождений определяют три коэффициента извлечения: газа, конденсата и нефти. Реализуя различные системы разработки, можно увеличивать или снижать тот или иной коэффициент. Наиболее простой и экономически эффективный подход связан с началом разработки газоконденсатной части месторождения. Разработка нефтяной оторочки часто откладывается на более отдаленное время. Такой подход приводит к смещению ГНК и образованию нефтяных конусов в работающих газовых скважинах (рис. 88, см. цветную вклейку). При снижении пластового давления нефть будет смещаться в газонасыщенную часть, и «размазываться» там, теряя свою подвижность. Выделившийся из нефти растворенный газ мигрирует в газонасыщенную часть пласта, также снижая подвижность нефти. В результате первичной разработки газонасыщенной части нефтегазоконденсатного месторождения подвижные запасы нефти будут снижаться, существенно уменьшая коэффициент извлечения нефти (рис. 89, см. цветную вклейку).

Сайклинг-процесс

Сайклинг-процесс – это процесс нагнетания сухого (отбензиненного) газа для поддержания давления в залежи выше давления начала конденсации для предотвращения ретроградной конденсации (рисунок 90). Метод начали применять в конце 30-х годов прошлого века. Выделяют два типа сайклинг-процесса: полный и частичный.

Полный сайклинг-процесс

При реализации полного сайклинг-процесса весь отсепарированный (сухой) газ повторно нагнетается в пласт для поддержания пластового давления выше давления начала конденсации. При этом жирный газ будет содержать максимальное количество конденсата – максимальное значение конденсатогазового фактора

(КГФ). Для получения достаточного объема сухого газа для закачки в пласт может быть использован нефтяной газ как один из способов его утилизации. Важным параметром сайклинг-процесса является содержание конденсата, находящегося выше точки росы в 1 м^3 газа. Рециркуляция газа прекращается в тот момент, когда сухой газ начинает прорываться к добывающим скважинам, а темпы добычи конденсата при этом уже недостаточны для рентабельного проведения процесса.

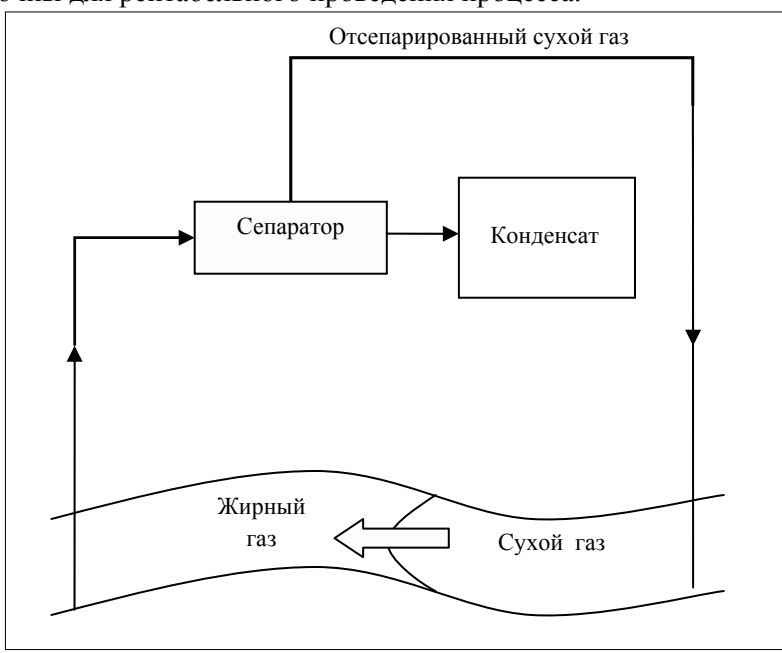

Рис. 90. Схема проведения сайклинг-процесса

Частичный сайклинг-процесс

Сезонное увеличение добычи газа (в летние месяцы) и нехватка пропускных мощностей газопроводов могут привести к необходимости обратной закачки газа в пласт. При частичном сайклинг-процессе давление в пласте снижается, но медленнее, чем на режиме истощения, что приводит к увеличению кондесатоотдачи.

Эффективность сайклинг-процесса зависит от нескольких факторов:

– соотношения подвижностей газов;

– неоднородности пласта;

– соотношения плотностей жирного и сухого газа.

1. *При вытеснении жирного газа сухим происходит смешивающееся вытеснение*. При смешивающемся вытеснении исчезает граница раздела между двумя фазами. При этом относительные фазовые проницаемости представляют собой линейные функции, что характерно для полного перемешивания. Вязкость более сухого газа меньше, чем жирного, и коэффициент соотношения подвижностей будет равен:

$$M = \frac{\lambda_{gd}}{\lambda_{gw}},$$

где: $\lambda_{gd} = \frac{k'_{rgd}}{\mu_{gd}}$ – подвижность сухого газа;

$\lambda_{gw} = \frac{k'_{rgw}}{\mu_{gw}}$ – подвижность жирного газа.

2. *Разность относительных плотностей жирного и сухого газов*.

Расчет плотности газа в пласте:

$$\rho = 1,22\gamma_g \cdot E,$$

где: γ_g – относительная плотность газа;

E – коэффициент расширения газа.

Объемный коэффициент сухого газа выше, чем жирного. Разность плотностей сухого и жирного газов по абсолютному значению несущественна и, как правило, не превышает 96 кг/м^3, но относительная плотность жирного газа может быть значительно выше, чем у сухого (до 50%). Такое различие плотностей газов можно сравнить с разностью плотностей нефти и воды. Неблагоприятное значение соотношения подвижностей и значительная разница плотностей газов приводят к зависимости стабильности

сайклинг-процесса (по толщине пласта) от неоднородности пласта по проницаемости. Нестабильность процесса по вертикали приводит к снижению коэффициента охвата пласта по толщине воздействием.

3. *Вертикальное равновесие*. Препятствий к вертикальному продвижению газа в пласте не существует. Сухой газ более легкий и поднимается в верхнюю часть пласта, а тяжелый опускается вниз. В пласте будет происходить разделение газов по весам, но в макроскопическом масштабе между ними будет существовать небольшая зона смешения. При увеличении проницаемости снизу вверх сухой газ будет преждевременно прорываться к добывающей скважине, и для добычи всего подвижного жирного газа потребуется закачка очень больших объемов сухого газа. При увеличении проницаемости сверху вниз сухой газ, как поршень, будет вытеснять жирный газ по всей толщине пласта.

Контрольные вопросы

1. Что называется конденсатом?
2. Единица измерения конденсатогазового фактора.
3. Как меняется насыщенность газовой и нефтяной частей пласта при снижении пластового давления?
4. Назовите одно из основных условий разработки ГНКМ.
5. Какие части компонентоотдачи определяются для нефтегазоконденсатного месторождения? Каково их значение?
6. Дайте определение процессу ретроградной конденсации.
7. Что определяют по пластовой изотерме конденсации?
8. Какие данные необходимо учитывать при расчете технологических показателей разработки нефтегазоконденсатного месторождения с использованием программных продуктов?
9. Когда применяется сайклинг-процесс?
10. Основные системы разработки нефтегазоконденсатного месторождения.
11. Какие параметры влияют на величины предельных безгазового и безводного дебитов?
12. Область применения горизонтальных скважин.
13. Какая составляющая проницаемости преобладает при эксплуатации горизонтальной скважины и при эксплуатации вертикальной скважины?
14. От чего зависит величина нефтеотдачи при разработке нефтяной оторочки?